

Fundamentos de Matemática Básica

Unidad 1: Operatoria con números reales

Clase 2: problemas de varios pasos y validación

Ruta de la clase

- 1 Sentido de la operatoria
- 2 Jerarquía operatoria en problemas de varios pasos
- 3 Patrones y simplificación
- 4 Aplicaciones más complejas en Agronomía
- 5 Detección de inconsistencias
- 6 Práctica guiada
- 7 Validación

Objetivo de la clase

Al finalizar la clase, podrás:

- **Resolver** operaciones con números reales en expresiones de varios pasos.

Objetivo de la clase

Al finalizar la clase, podrás:

- **Resolver** operaciones con números reales en expresiones de varios pasos.
- **Aplicar** jerarquía operatoria, distributiva y agrupación conveniente.

Objetivo de la clase

Al finalizar la clase, podrás:

- **Resolver** operaciones con números reales en expresiones de varios pasos.
- **Aplicar** jerarquía operatoria, distributiva y agrupación conveniente.
- **Reconocer** patrones útiles para simplificar cálculos.

Objetivo de la clase

Al finalizar la clase, podrás:

- **Resolver** operaciones con números reales en expresiones de varios pasos.
- **Aplicar** jerarquía operatoria, distributiva y agrupación conveniente.
- **Reconocer** patrones útiles para simplificar cálculos.
- **Detectar** errores e inconsistencias en procedimientos.

Objetivo de la clase

Al finalizar la clase, podrás:

- **Resolver** operaciones con números reales en expresiones de varios pasos.
- **Aplicar** jerarquía operatoria, distributiva y agrupación conveniente.
- **Reconocer** patrones útiles para simplificar cálculos.
- **Detectar** errores e inconsistencias en procedimientos.
- **Interpretar y validar** resultados en situaciones iniciales de Agronomía.

1. ¿Qué cambia cuando el problema es más realista?

Idea central

En problemas reales de Agronomía rara vez aparece una sola operación. Normalmente hay que combinar datos, interpretar unidades y validar si el resultado tiene sentido.

1. ¿Qué cambia cuando el problema es más realista?

Idea central

En problemas reales de Agronomía rara vez aparece una sola operación. Normalmente hay que combinar datos, interpretar unidades y validar si el resultado tiene sentido.

Situaciones frecuentes

- calcular una dosis total y luego convertirla a sacos,

1. ¿Qué cambia cuando el problema es más realista?

Idea central

En problemas reales de Agronomía rara vez aparece una sola operación. Normalmente hay que combinar datos, interpretar unidades y validar si el resultado tiene sentido.

Situaciones frecuentes

- calcular una dosis total y luego convertirla a sacos,
- estimar un balance hídrico y comparar con una meta,

1. ¿Qué cambia cuando el problema es más realista?

Idea central

En problemas reales de Agronomía rara vez aparece una sola operación. Normalmente hay que combinar datos, interpretar unidades y validar si el resultado tiene sentido.

Situaciones frecuentes

- calcular una dosis total y luego convertirla a sacos,
- estimar un balance hídrico y comparar con una meta,
- calcular un costo total considerando más de un insumo,

1. ¿Qué cambia cuando el problema es más realista?

Idea central

En problemas reales de Agronomía rara vez aparece una sola operación. Normalmente hay que combinar datos, interpretar unidades y validar si el resultado tiene sentido.

Situaciones frecuentes

- calcular una dosis total y luego convertirla a sacos,
- estimar un balance hídrico y comparar con una meta,
- calcular un costo total considerando más de un insumo,
- preparar mezclas usando razones y volúmenes disponibles.

2. Jerarquía operatoria en expresiones más complejas

Recordatorio

Seguimos este orden:

1. paréntesis,

2. Jerarquía operatoria en expresiones más complejas

Recordatorio

Seguimos este orden:

1. paréntesis,
2. multiplicaciones y divisiones,

2. Jerarquía operatoria en expresiones más complejas

Recordatorio

Seguimos este orden:

1. paréntesis,
2. multiplicaciones y divisiones,
3. sumas y restas.

2. Jerarquía operatoria en expresiones más complejas

Recordatorio

Seguimos este orden:

1. paréntesis,
2. multiplicaciones y divisiones,
3. sumas y restas.

Ejemplo

$$18 + 3(12 - 4) - 10 \div 2$$

Primero: $12 - 4 = 8$ $3 \cdot 8 = 24$ y $10 \div 2 = 5$ Luego:

$$18 + 24 - 5 = 42 - 5 = 37$$

Error típico en expresiones de varios pasos

Procedimiento incorrecto

Un estudiante resuelve:

$$18 + 3(12 - 4) - 10 \div 2$$

y escribe:

$$(18 + 3)(12 - 4) - 10 \div 2$$

Error típico en expresiones de varios pasos

Procedimiento incorrecto

Un estudiante resuelve:

$$18 + 3(12 - 4) - 10 \div 2$$

y escribe:

$$(18 + 3)(12 - 4) - 10 \div 2$$

Inconsistencia

Se alteró la estructura original de la expresión. No se pueden crear paréntesis nuevos sin justificación.

Error típico en expresiones de varios pasos

Procedimiento incorrecto

Un estudiante resuelve:

$$18 + 3(12 - 4) - 10 \div 2$$

y escribe:

$$(18 + 3)(12 - 4) - 10 \div 2$$

Inconsistencia

Se alteró la estructura original de la expresión. No se pueden crear paréntesis nuevos sin justificación.

Idea clave

Resolver bien no es solo calcular: también es **respetar la expresión dada**.

3. Patrones para simplificar

Patrones útiles

- agrupar sumandos convenientes,

3. Patrones para simplificar

Patrones útiles

- agrupar sumandos convenientes,
- factorizar un paréntesis repetido,

3. Patrones para simplificar

Patrones útiles

- agrupar sumandos convenientes,
- factorizar un paréntesis repetido,
- distinguir entradas y salidas en un balance,

3. Patrones para simplificar

Patrones útiles

- agrupar sumandos convenientes,
- factorizar un paréntesis repetido,
- distinguir entradas y salidas en un balance,
- separar una cantidad por hectárea de una cantidad total.

Distributiva y factor común

Expresión

$$7(25 + 15) + 3(25 + 15) - 2(25 + 15)$$

Distributiva y factor común

Expresión

$$7(25 + 15) + 3(25 + 15) - 2(25 + 15)$$

Forma directa

$$25 + 15 = 40$$

$$7 \cdot 40 + 3 \cdot 40 - 2 \cdot 40 = 280 + 120 - 80 = 320$$

Distributiva y factor común

Expresión

$$7(25 + 15) + 3(25 + 15) - 2(25 + 15)$$

Forma directa

$$25 + 15 = 40$$

$$7 \cdot 40 + 3 \cdot 40 - 2 \cdot 40 = 280 + 120 - 80 = 320$$

Forma más eficiente

$$(7 + 3 - 2)(25 + 15) = 8 \cdot 40 = 320$$

Distributiva y factor común

Expresión

$$7(25 + 15) + 3(25 + 15) - 2(25 + 15)$$

Forma directa

$$25 + 15 = 40$$

$$7 \cdot 40 + 3 \cdot 40 - 2 \cdot 40 = 280 + 120 - 80 = 320$$

Forma más eficiente

$$(7 + 3 - 2)(25 + 15) = 8 \cdot 40 = 320$$

Patrón

Si el mismo paréntesis se repite, conviene agrupar coeficientes.

4. Aplicación 1: fertilización en dos sectores

Situación

Un predio tiene dos sectores:

- Sector A: 2,4 ha con dosis de 120 kg/ha

4. Aplicación 1: fertilización en dos sectores

Situación

Un predio tiene dos sectores:

- Sector A: 2,4 ha con dosis de 120 kg/ha
- Sector B: 1,8 ha con dosis de 95 kg/ha

Los sacos son de 25 kg.

4. Aplicación 1: fertilización en dos sectores

Situación

Un predio tiene dos sectores:

- Sector A: 2,4 ha con dosis de 120 kg/ha
- Sector B: 1,8 ha con dosis de 95 kg/ha

Los sacos son de 25 kg.

Cálculo

$$\text{Total} = 2,4 \cdot 120 + 1,8 \cdot 95 = 288 + 171 = 459\text{kg}$$

$$459 \div 25 = 18,36$$

4. Aplicación 1: fertilización en dos sectores

Situación

Un predio tiene dos sectores:

- Sector A: 2,4 ha con dosis de 120 kg/ha
- Sector B: 1,8 ha con dosis de 95 kg/ha

Los sacos son de 25 kg.

Cálculo

$$\text{Total} = 2,4 \cdot 120 + 1,8 \cdot 95 = 288 + 171 = 459\text{kg}$$

$$459 \div 25 = 18,36$$

Interpretación

Se necesitan **19 sacos** si se redondea responsablemente hacia arriba.

Validación de la aplicación 1

Preguntas de control

- ¿la unidad final antes de dividir era kg?

Validación de la aplicación 1

Preguntas de control

- ¿la unidad final antes de dividir era kg?
- ¿tiene sentido que el número de sacos no sea entero?

Validación de la aplicación 1

Preguntas de control

- ¿la unidad final antes de dividir era kg?
- ¿tiene sentido que el número de sacos no sea entero?
- ¿se pueden comprar 18,36 sacos?

Validación de la aplicación 1

Preguntas de control

- ¿la unidad final antes de dividir era kg?
- ¿tiene sentido que el número de sacos no sea entero?
- ¿se pueden comprar 18,36 sacos?
- ¿conviene redondear hacia abajo o hacia arriba?

Validación de la aplicación 1

Preguntas de control

- ¿la unidad final antes de dividir era kg?
- ¿tiene sentido que el número de sacos no sea entero?
- ¿se pueden comprar 18,36 sacos?
- ¿conviene redondear hacia abajo o hacia arriba?

Conclusión

El cálculo matemático da 18,36 sacos, pero la decisión técnica razonable es **comprar 19 sacos**.

Aplicación 2: balance hídrico con meta de reposición

Situación

En una semana se registran:

- lluvia: +16 mm

Aplicación 2: balance hídrico con meta de reposición

Situación

En una semana se registran:

- lluvia: +16 mm
- riego 1: +10 mm

Aplicación 2: balance hídrico con meta de reposición

Situación

En una semana se registran:

- lluvia: +16 mm
- riego 1: +10 mm
- riego 2: +8 mm

Aplicación 2: balance hídrico con meta de reposición

Situación

En una semana se registran:

- lluvia: +16 mm
- riego 1: +10 mm
- riego 2: +8 mm
- evapotranspiración: -27 mm

Aplicación 2: balance hídrico con meta de reposición

Situación

En una semana se registran:

- lluvia: +16 mm
- riego 1: +10 mm
- riego 2: +8 mm
- evapotranspiración: -27 mm
- escurrimiento: -4 mm

Además, se desea terminar la semana con al menos +6 mm de balance.

Resolución de la aplicación 2

Balance actual

$$\begin{aligned} &16 + 10 + 8 - 27 - 4 \\ &= (16 + 10 + 8) - (27 + 4) = 34 - 31 = 3 \end{aligned}$$

Resolución de la aplicación 2

Balance actual

$$\begin{aligned} &16 + 10 + 8 - 27 - 4 \\ &= (16 + 10 + 8) - (27 + 4) = 34 - 31 = 3 \end{aligned}$$

Interpretación

El balance real es **+3 mm**.

Resolución de la aplicación 2

Balance actual

$$\begin{aligned} & 16 + 10 + 8 - 27 - 4 \\ &= (16 + 10 + 8) - (27 + 4) = 34 - 31 = 3 \end{aligned}$$

Interpretación

El balance real es **+3 mm**.

Comparación con la meta

Meta: +6 mm Balance actual: +3 mm

$$6 - 3 = 3$$

Resolución de la aplicación 2

Balance actual

$$\begin{aligned} & 16 + 10 + 8 - 27 - 4 \\ &= (16 + 10 + 8) - (27 + 4) = 34 - 31 = 3 \end{aligned}$$

Interpretación

El balance real es **+3 mm**.

Comparación con la meta

Meta: +6 mm Balance actual: +3 mm

$$6 - 3 = 3$$

Conclusión

Faltan **3 mm** para alcanzar la meta semanal.

Aplicación 3: costo total con más de un insumo

Situación

Para una hectárea se requieren:

- 3 sacos de fertilizante a \$18 500 cada uno,

Aplicación 3: costo total con más de un insumo

Situación

Para una hectárea se requieren:

- 3 sacos de fertilizante a \$18 500 cada uno,
- 2 litros de herbicida a \$12 800 cada litro,

Aplicación 3: costo total con más de un insumo

Situación

Para una hectárea se requieren:

- 3 sacos de fertilizante a \$18 500 cada uno,
- 2 litros de herbicida a \$12 800 cada litro,
- costo de aplicación: \$9 500.

Se trabajarán 4 hectáreas.

Resolución de la aplicación 3

Costo por hectárea

$$\begin{aligned} & 3 \cdot 18\,500 + 2 \cdot 12\,800 + 9\,500 \\ &= 55\,500 + 25\,600 + 9\,500 = 90\,600 \end{aligned}$$

Resolución de la aplicación 3

Costo por hectárea

$$\begin{aligned} & 3 \cdot 18\,500 + 2 \cdot 12\,800 + 9\,500 \\ &= 55\,500 + 25\,600 + 9\,500 = 90\,600 \end{aligned}$$

Costo total

$$4 \cdot 90\,600 = 362\,400$$

Resolución de la aplicación 3

Costo por hectárea

$$\begin{aligned} & 3 \cdot 18\,500 + 2 \cdot 12\,800 + 9\,500 \\ &= 55\,500 + 25\,600 + 9\,500 = 90\,600 \end{aligned}$$

Costo total

$$4 \cdot 90\,600 = 362\,400$$

Interpretación

El costo total estimado es de **\$362 400**.

Aplicación 4: mezcla con volumen final requerido

Situación

Una mezcla de aplicación debe prepararse en razón 1:4 (producto:agua) y se necesitan 25 litros de mezcla final.

Aplicación 4: mezcla con volumen final requerido

Situación

Una mezcla de aplicación debe prepararse en razón 1:4 (producto:agua) y se necesitan 25 litros de mezcla final.

Razonamiento

La mezcla total tiene: $1 + 4 = 5$ partes

Entonces cada parte equivale a: $25 \div 5 = 5$ litros

Aplicación 4: mezcla con volumen final requerido

Situación

Una mezcla de aplicación debe prepararse en razón 1:4 (producto:agua) y se necesitan 25 litros de mezcla final.

Razonamiento

La mezcla total tiene: $1 + 4 = 5$ partes

Entonces cada parte equivale a: $25 \div 5 = 5$ litros

Cálculo

Producto = $1 \cdot 5 = 5$ L

Agua = $4 \cdot 5 = 20$ L

Aplicación 4: mezcla con volumen final requerido

Situación

Una mezcla de aplicación debe prepararse en razón 1:4 (producto:agua) y se necesitan 25 litros de mezcla final.

Razonamiento

La mezcla total tiene: $1 + 4 = 5$ partes

Entonces cada parte equivale a: $25 \div 5 = 5$ litros

Cálculo

Producto = $1 \cdot 5 = 5$ L

Agua = $4 \cdot 5 = 20$ L

Resultado

Se necesitan **5 L de producto** y **20 L de agua**.

5. Detección de errores en contexto

Caso 1

Un estudiante afirma:

$$2,4 \cdot 120 + 1,8 \cdot 95 = 2,4(120 + 95)$$

5. Detección de errores en contexto

Caso 1

Un estudiante afirma:

$$2,4 \cdot 120 + 1,8 \cdot 95 = 2,4(120 + 95)$$

¿Por qué está mal?

El factor común no es 2,4, porque el segundo término tiene 1,8. No se puede factorizar así.

5. Detección de errores en contexto

Caso 1

Un estudiante afirma:

$$2,4 \cdot 120 + 1,8 \cdot 95 = 2,4(120 + 95)$$

¿Por qué está mal?

El factor común no es 2,4, porque el segundo término tiene 1,8. No se puede factorizar así.

Verificación

$$2,4 \cdot 120 + 1,8 \cdot 95 = 288 + 171 = 459$$

pero

$$2,4(120 + 95) = 2,4 \cdot 215 = 516$$

$$459 \neq 516$$

Caso 2: error de interpretación

Situación

Un estudiante obtiene:

$$459 \div 25 = 18,36$$

y concluye: «Se compran 18 sacos.»

Caso 2: error de interpretación

Situación

Un estudiante obtiene:

$$459 \div 25 = 18,36$$

y concluye: «Se compran 18 sacos.»

Inconsistencia

Si compra 18 sacos, tendría:

$$18 \cdot 25 = 450\text{kg}$$

pero se requieren 459 kg.

Caso 2: error de interpretación

Situación

Un estudiante obtiene:

$$459 \div 25 = 18,36$$

y concluye: «Se compran 18 sacos.»

Inconsistencia

Si compra 18 sacos, tendría:

$$18 \cdot 25 = 450\text{kg}$$

pero se requieren 459 kg.

Conclusión correcta

Como 450 kg no alcanzan, debe comprar **19 sacos**.

6. Práctica guiada

Resuelve

1.

$$24 + 2(15 - 7) + 18 \div 3$$

6. Práctica guiada

Resuelve

1.

$$24 + 2(15 - 7) + 18 \div 3$$

2.

$$4(12 + 8) + 3(12 + 8) - 5(12 + 8)$$

6. Práctica guiada

Resuelve

1.

$$24 + 2(15 - 7) + 18 \div 3$$

2.

$$4(12 + 8) + 3(12 + 8) - 5(12 + 8)$$

3. En un predio se aplican 85 kg/ha en 3,2 ha y 110 kg/ha en 1,5 ha. Calcula los kg totales.

6. Práctica guiada

Resuelve

1.

$$24 + 2(15 - 7) + 18 \div 3$$

2.

$$4(12 + 8) + 3(12 + 8) - 5(12 + 8)$$

3. En un predio se aplican 85 kg/ha en 3,2 ha y 110 kg/ha en 1,5 ha. Calcula los kg totales.
4. Una mezcla 2:5 requiere 28 litros finales. ¿Cuántos litros corresponden a cada componente?

Soluciones comentadas I

1.

$$\begin{aligned} 24 + 2(15 - 7) + 18 \div 3 \\ = 24 + 2 \cdot 8 + 6 \\ = 24 + 16 + 6 = 46 \end{aligned}$$

Soluciones comentadas I

1.

$$\begin{aligned}24 + 2(15 - 7) + 18 \div 3 \\&= 24 + 2 \cdot 8 + 6 \\&= 24 + 16 + 6 = 46\end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}4(12 + 8) + 3(12 + 8) - 5(12 + 8) \\&= (4 + 3 - 5)(12 + 8) = 2 \cdot 20 = 40\end{aligned}$$

Soluciones comentadas II

3.

$$\begin{aligned} & 3,2 \cdot 85 + 1,5 \cdot 110 \\ & = 272 + 165 = 437\text{kg} \end{aligned}$$

Soluciones comentadas II

3.

$$\begin{aligned} & 3,2 \cdot 85 + 1,5 \cdot 110 \\ & = 272 + 165 = 437\text{kg} \end{aligned}$$

4. Razón 2:5

$$\begin{aligned} & 2 + 5 = 7 \text{ partes} \\ & 28 \div 7 = 4 \text{ L por parte} \\ & \text{Componente 1} = 2 \cdot 4 = 8 \text{ L} \\ & \text{Componente 2} = 5 \cdot 4 = 20 \text{ L} \end{aligned}$$

Actividad de análisis

Situación

Una recomendación técnica indica aplicar 140 kg/ha en 2,75 ha. Un estudiante calcula:

$$140 \cdot 2,75 = 280$$

Actividad de análisis

Situación

Una recomendación técnica indica aplicar 140 kg/ha en 2,75 ha. Un estudiante calcula:

$$140 \cdot 2,75 = 280$$

1. ¿El resultado parece razonable?

Actividad de análisis

Situación

Una recomendación técnica indica aplicar 140 kg/ha en 2,75 ha. Un estudiante calcula:

$$140 \cdot 2,75 = 280$$

1. ¿El resultado parece razonable?
2. Estima mentalmente el valor correcto.

Actividad de análisis

Situación

Una recomendación técnica indica aplicar 140 kg/ha en 2,75 ha. Un estudiante calcula:

$$140 \cdot 2,75 = 280$$

1. ¿El resultado parece razonable?
2. Estima mentalmente el valor correcto.
3. Corrige el cálculo.

Actividad de análisis

Situación

Una recomendación técnica indica aplicar 140 kg/ha en 2,75 ha. Un estudiante calcula:

$$140 \cdot 2,75 = 280$$

1. ¿El resultado parece razonable?
2. Estima mentalmente el valor correcto.
3. Corrige el cálculo.

Pista

$$140 \cdot 2,75 = 140(2 + 0,75) = 280 + 105 = 385$$

7. Validación del resultado

Checklist ampliado

Antes de aceptar un resultado, revisa:

- ¿respeté la jerarquía operatoria?

7. Validación del resultado

Checklist ampliado

Antes de aceptar un resultado, revisa:

- ¿respeté la jerarquía operatoria?
- ¿usé correctamente paréntesis y signos?

7. Validación del resultado

Checklist ampliado

Antes de aceptar un resultado, revisa:

- ¿respeté la jerarquía operatoria?
- ¿usé correctamente paréntesis y signos?
- ¿la unidad final es coherente?

7. Validación del resultado

Checklist ampliado

Antes de aceptar un resultado, revisa:

- ¿respeté la jerarquía operatoria?
- ¿usé correctamente paréntesis y signos?
- ¿la unidad final es coherente?
- ¿el valor es razonable respecto del contexto?

7. Validación del resultado

Checklist ampliado

Antes de aceptar un resultado, revisa:

- ¿respeté la jerarquía operatoria?
- ¿usé correctamente paréntesis y signos?
- ¿la unidad final es coherente?
- ¿el valor es razonable respecto del contexto?
- ¿hay que redondear?

7. Validación del resultado

Checklist ampliado

Antes de aceptar un resultado, revisa:

- ¿respeté la jerarquía operatoria?
- ¿usé correctamente paréntesis y signos?
- ¿la unidad final es coherente?
- ¿el valor es razonable respecto del contexto?
- ¿hay que redondear?
- ¿el redondeo cambia una decisión técnica?

Cierre y resumen

Lo esencial de hoy

- Los problemas reales suelen requerir **más de una operación**.

Cierre y resumen

Lo esencial de hoy

- Los problemas reales suelen requerir **más de una operación**.
- Detectar patrones permite resolver de manera más eficiente.

Lo esencial de hoy

- Los problemas reales suelen requerir **más de una operación**.
- Detectar patrones permite resolver de manera más eficiente.
- Validar e interpretar es tan importante como calcular.

Lo esencial de hoy

- Los problemas reales suelen requerir **más de una operación**.
- Detectar patrones permite resolver de manera más eficiente.
- Validar e interpretar es tan importante como calcular.
- En Agronomía, el cálculo correcto debe transformarse en una decisión razonable.

Lo esencial de hoy

- Los problemas reales suelen requerir **más de una operación**.
- Detectar patrones permite resolver de manera más eficiente.
- Validar e interpretar es tan importante como calcular.
- En Agronomía, el cálculo correcto debe transformarse en una decisión razonable.

Pregunta de salida

Si un campo tiene 1,6 ha con dosis de 130 kg/ha y otro de 2,1 ha con dosis de 90 kg/ha, ¿cuántos kg se necesitan en total y cómo validarías tu resultado?